

AI 거버넌스 · 2026.04.05

EU AI Act와 국내 AI법 비교

인간 감독 조항을 중심으로



AI 거버넌스 | 양회정 교수

인공지능응용학과·김준수·202476701

AI 기술의 확산과 국제적 규제 논의 배경



AI의 급속한 사회 침투

금융·의료·사법·행정 등 전 분야로 확산된 AI 기술



부작용과 권리 침해

딥페이크 범죄, 저작권 침해, 초상권 침해 등 사회적 문제 대두



규제와 진흥의 균형

EU AI Act — 기술 혁신을 저해하지 않으면서 위험을 관리하는 포괄적 법제



EU AI Act의 위험 기반 접근과 인간 감독 의무

위험 기반 접근 방식 (Risk-Based Approach)



제14조 핵심 의무

-  **이해 및 해석**
감독자는 AI 출력 결과의 의미를 이해하고 해석할 수 있어야 함
-  **이중 확인**
특정 상황에서는 이중 확인 요구
-  **중단 권한**
오류 또는 위험 감지 시 시스템을 즉각 정지시킬 수 있는 권한

“자동화된 결정이 인간의 판단을 완전히 대체하지 않도록 하는 제도적 장치” — EU AI Act 제14조

국내 인공지능 기본법상 고영향 AI 관리 감독



고영향 AI 정의

사람의 생명·신체 안전 및
기본권에 중대한 영향을
미치거나 위험을 초래할
우려가 있는 AI 시스템

EU AI Act 고위험 AI와 유사 개념



사업자 체무 근거

제34조 규정
대통령령이 정하는 바에
따라 고영향 AI에 대한
사람의 관리·감독 의무화

*고영향 인공지능 사업자의 책무 이행에
관한 고시 제7조*



규제 한계

의무 불이행 시 과태료
중심의 처벌 → 강제성 약함

EU AI Act

강한 처벌 / 감독 행위의 실질성 요구

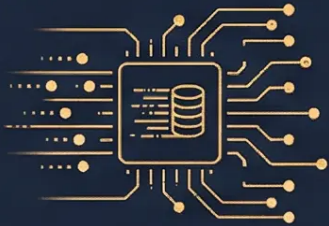
인공지능 기본법

과태료 중심 / 감독 실질성 규정 미비

인적 감독 도입의 난점

국내 산업 환경이 만들어내는 세 가지 구조적 장벽

금융 자동화의 과부하



초고속 자동화 금융 시스템

비대면 대출 심사·이상거래 탐지 등
초단위 수만 건 처리 환경에서
개별 AI 산출물의 인간 검토는
물리적으로 불가능

실시간 처리 vs 인간 속도의 괴리

인구 구조와 AI 의존도



고령화·저출산과 AI 의존도 심화

세계 최저 출산율로 노동인구 감소,
중소기업 고용의 80% 이상 차지
→ AI 없이는 운영 불가능한
산업 구조로 전환 중

AI 의존 필연성 ↑

중소기업의 역량 공백



중소기업의 인력·기술력 부족

2024년 기준 중소기업 AI 도입률 31%,
데이터 해석·디지털 역량 미확산
→ 감독 의무 강화 시 형식적 서류처리로
전락 위험

역량 부재 → 형식적 감독

세 가지 장벽이 맞물려 — EU식 인적 감독의 직접 이식은 현실적으로 작동하기 어렵다

감독자 자격 제도 위험별 차등화

"위험도에 비례한 자격 요건,
기술 변화에 따른 수시 갱신"



고위험 분야

의료·체육·자율주행

심화 교육 + 역량 검증 필수



중위험 분야

금융·행정·고객서비스

기본 교육 이수 + 주기적 갱신



저위험 분야

일반 자동화·추천 시스템

자율 준수 + 최소 요건

↻ 수시 갱신 구조

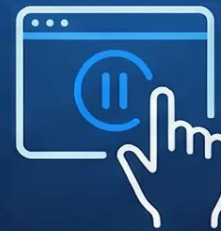
중소기업 지원 및 실질적 개입권 보장



중소기업 지원

국가 공인 감독 인력 위탁·파견 제도

- 정부 공인 감사기관을 통한 위탁 감독 법제화
- 특정 기업에 종속되지 않는 국가 공유 자격 인력 운용
- 중소기업·스타트업의 고용 비용 부담 실질적 완화



개입권 보장

AI 출력 비판적 수용 법적 근거 구체화

- AI 출력 맹목적 수용 행위의 명시적 금지 조항 신설
- EU AI Act 26조 수준의 실질적 행위 규율 조항 도입

두 방안의 결합으로 산업 진흥과 실질적 규제 실효성을 동시에 달성

안전하고 신뢰할 수 있는 AI 생태계 구축

산업 진흥과 국민 기본권 보호, 두 가지를 동시에



차등적 감독 자격

위험 수준에 따른
비례적 의무 부과



유연한 갱신 체계

기술 발전에 맞춘
지속적 역량 검증



중소기업 지원

위탁 감독 및 공유
인력 제도 활용